


UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

# *Elaborato Calcolo Numerico 2025-2026*

Autore: Lorenzo Yang
Matricola: 7136074
E-mail: lorenzo.yang@edu.unifi.it

Giugno 2026

# Indice

Esercizio 1 . . . 3
Esercizio 2 . . . 3
Esercizio 3 . . . 3
Esercizio 4 . . . 3
Esercizio 5 . . . 4
Esercizio 6 . . . 4
Esercizio 7 . . . 4
Esercizio 8 . . . 4
Esercizio 9 . . . 4
Esercizio 10 . . . 5
Esercizio 11 . . . 5
Esercizio 12 . . . 5
Esercizio 13 . . . 5
Esercizio 14 . . . 5
Esercizio 15 . . . 6

## Esercizio 1

> Combinare linearmente $y(t+h), y(t), hy'(t), hy'(t-h), hy'(t-2h)$, con coefficienti non nulli e indipendenti da $h$, in modo da ottenere un residuo che sia $O(h^4)$. Dettagliare il procedimento.

**Svolgimento**

## Esercizio 2

> Scrivere una function Matlab che, sapendo solamente che l'aritmetica finita implementata utilizza la base binaria con arrotondamento, calcoli: la precisione di macchina; il più grande numero di macchina; il più piccolo numero di macchina normalizzato; il più piccolo numero di macchina denormalizzato. Argomentare la sua stesura, che deve prevedere solo l'utilizzo di operazioni algebriche elementari (validare i risultati con le function `realmax` e `realmin` di Matlab).

**Svolgimento**

## Esercizio 3

> Scrivere una function Matlab che implementi il metodo di Newton per gli zeri di una funzione. Prevedere valori di default per la tolleranza di arresto e per il numero massimo di iterazioni.

**Svolgimento**

## Esercizio 4

> Scrivere una function Matlab che implementi il metodo di bisezione. Prevedere valori di default per la tolleranza di arresto.

**Svolgimento**

## Esercizio 5

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 5).

**Svolgimento**

## Esercizio 6

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 6).

**Svolgimento**

## Esercizio 7

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 7).

**Svolgimento**

## Esercizio 8

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 8).

**Svolgimento**

## Esercizio 9

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 9).

**Svolgimento**

## Esercizio 10

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 10).

**Svolgimento**

## Esercizio 11

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 11).

**Svolgimento**

## Esercizio 12

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 12).

**Svolgimento**

## Esercizio 13

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 13).

**Svolgimento**

## Esercizio 14

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 14).

### Svolgimento

## Esercizio 15

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 15).

### Svolgimento